

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20		30		30			

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
实验时间:	_____	教师签名:	_____

大学物理实验 偏振光实验报告

【实验报告注意事项】

- 实验报告由三部分组成：
 - 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
- 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

0.1 实验安全注意事项

- 实验中不要用手触摸镜片，以免弄脏镜片；
- 避免直视光源，注意光源表面高温；
- 注意用电安全。

大学物理实验- 偏振光实验 预习报告

1.1 实验目的

1. 理解偏振光的基本概念，了解线偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光。
2. 分析偏振光产生的三种方法：吸收、反射和散射。
3. 了解在各向异性材料介质中光波的传播，学习偏振光通过各向异性介质后，产生的”相位延迟”（ $\lambda/2$ 波片和 $\lambda/4$ 波片）。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	光功率计	1	用于测量透射光强度
2	白光光源	1	灯丝白炽光源，在红外区有不可忽略的发射
3	光学导轨	1	用于固定各光学元件，保证共轴
4	光学测角台	1	用于精确测量偏振片旋转角度
5	偏振片	3	线偏振片，利用选择性吸收原理工作
6	半波片（ $\lambda/2$ 波片）	1	对给定波长，o 光与 e 光光程差为 $\lambda/2$
7	四分之一波片（ $\lambda/4$ 波片）	2	对给定波长，o 光与 e 光光程差为 $\lambda/4$

1.3 原理概述

1.3.1 偏振光的基本概念

光是横波，其电场矢量振动方向垂直于传播方向。自然光的电场振动方向在垂直于传播方向的平面内各方向均匀分布。若电场矢量只在某一固定方向振动，则称为**线偏振光**（平面偏振光）；若电场矢量末端轨迹为椭圆，则称为**椭圆偏振光**；圆偏振光是椭圆偏振光的特例，电场矢量大小不变而方向均匀旋转。

1.3.2 偏振光的产生

（一）吸收法起偏：**偏振片** 偏振片利用选择性吸收原理工作。其内部存在沿某一方向排列的长链形分子结构，会吸收沿该方向振动的偏振光，而让垂直于该方向振动的偏振光通过。透振方向即为正交于长分子链的方向。

当强度为 I_0 的线偏振光透过检偏片后，透射光强度（不考虑吸收损耗）满足马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (1)$$

其中 θ 为入射线偏振光的振动方向与偏振片透振方向之间的夹角。

（二）玻璃反射起偏：布儒斯特角 当光以布儒斯特角 θ_B 入射到两种介质界面时，反射光为垂直于入射面的完全线偏振光。布儒斯特角满足：

$$\tan \theta_B = \frac{n_{\text{verre}}}{n_{\text{air}}} \quad (2)$$

其中 n_{verre} 为折射介质的折射率， n_{air} 为入射介质（空气）的折射率。此时反射光与折射光互相垂直。

（三）散射起偏：瑞利散射 当散射微粒尺寸小于光波长时，发生瑞利散射，其散射功率满足 $P_{\text{Ray}} \propto 1/\lambda^4$ ，故蓝光散射比红光更强烈。垂直于入射光方向观察到的散射光是部分（甚至完全）线偏振光。

1.3.3 各向异性介质中的光传播与波片

晶体介质对不同偏振方向的光具有不同折射率（ $n_x \neq n_y$ ），称为双折射。光在晶体中分解为振动方向互相垂直的两束光：遵守普通折射定律的寻常光（o 光）和不遵守普通折射定律的非常光（e 光）。

光通过厚度为 e 的各向异性介质后，两个分量之间产生光程差：

$$\delta = (n_x - n_y) e \quad (3)$$

对应相位差为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_x - n_y)e$ 。

$\lambda/2$ 波片（半波片） 半波片厚度使得两个分量光程差 $\delta = \lambda/2$ ，相位差 $\Delta\varphi = \pi$ 。其主要效果：

- 线偏振光经过半波片后仍为线偏振光，但其振动方向相对于波片 o 轴（或 e 轴）对称反转，即偏转角度变为 $-\alpha$ （若入射时与 o 轴夹角为 α ）。
- 椭圆偏振光经过半波片后仍为椭圆偏振光，但旋转方向反转（左旋变右旋，或反之）。

$\lambda/4$ 波片（四分之一波片） 四分之一波片厚度使得两个分量光程差 $\delta = \lambda/4$ ，相位差 $\Delta\varphi = \pi/2$ 。其主要效果：

- 当线偏振光的振动方向与波片快（慢）轴成 45° 角时，出射光为圆偏振光。
- 一般情况下，线偏振光经过 $\lambda/4$ 波片后变为椭圆偏振光。
- 椭圆偏振光（当波片 o 轴或 e 轴与椭圆主轴一致时）经过 $\lambda/4$ 波片后变为线偏振光。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 什么是瑞利散射?

答:

思考题 1.2: 举例说明瑞利散射。

答:

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
室温:	_____	实验地点:	_____
学生签名:	_____	评分:	_____
实验时间:	_____	教师签名:	_____

大学物理实验- 偏振光实验 实验记录

【实验内容、步骤、结果】(按照实验内容和步骤依次简要记录每项实验的”内容、步骤、结果”，共 8 项实验，总计 30 分。注意包含实验数据、现象照片或现象描述等)
实验共计 8 个小内容，有数据的记录数据，没有数据的可以用手机拍摄结果；如果手机拍摄不方便，可以用文字描述现象。

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 研究交叉线性偏振片

实验器材：白光光源，凸透镜，可变光阑，两个线性偏振片，光学导轨，屏幕。
实验步骤与现象记录：

- 1.1 用自准直方法调整光路，产生准直平行光束。
- 1.2 放置偏振片 P1 并旋转其透振方向。

实验现象：

1.3 加入偏振片 P2 并旋转。

实验现象：

1.4 在消光位置将 P1 旋转 20° 后，再将 P2 同向旋转 20° 。

实验现象：

说明：消光条件只与两偏振片相对夹角有关，而与绝对方向无关。

- 1.5 在 P1 与 P2（交叉消光状态）之间插入 P3。先令 P3 透振方向与 P1 或 P2 平行（消光不变），然后将 P3 旋转 45° 。

实验现象：

说明：P3 将 P1 透射的线偏振光分解出与 P2 透振方向有分量的成分，从而有光透过 P2。

- 1.6 取走 P3，在 P1 与 P2 之间插入塑料板。

实验现象：

2.1.2 验证马吕斯定律

实验器材：白光光源，2 个滤光片（绿色和红色），两个会聚透镜，可变光阑，两个偏振片，光功率计。

实验步骤与数据记录：

2.1 在准直平行光路上依次放置 P1、P2，令 $\theta = 0^\circ$ 时两透振方向平行，测得最大光强 I_0 。

2.2 改变 P2 与 P1 的夹角 θ ，每次旋转约 20° ，共测量约 10 组数据，记录如下（示例数据，实际以实验室测量为准）：

2.3 换用红色滤光片重复实验，记录各角度光强，验证马吕斯定律在单色光下同样成立。

2.4 换用绿色滤光片重复实验。比较：

2.1.3 玻璃反射起偏和布儒斯特角的测量

3.1 旋转偏振片，观察天花板日光灯管。

实验现象：

3.2 旋转偏振片，观察日光灯管在桌面玻璃或地面瓷砖上的反射像。

实验现象：

3.3 改变观察者位置（即改变入射角）。当旋转偏振片至某方向光强接近零（消光）时，此时的反射角即

为布儒斯特角附近。验证：对于折射率 $n = 1.5$ 的玻璃，

$$\theta_B = \arctan(n) = \arctan(1.5) \approx 56.3^\circ$$

实验现象：

2.1.4 光的散射

实验材料：白光光源，凸透镜，可变光阑，偏振片 P，水槽，奶粉。

4.1 在准直平行光中放置水槽（水槽壁面与光轴平行）。

4.2 向水中加入少量奶粉，搅匀，使水变为轻微浑浊状态。

4.3 从垂直于光传播方向（ Ox 横向方向）观察散射光，并将偏振片置于眼睛前旋转。

实验现象：

2.1.5 分析 $\lambda/2$ 波片特性

实验器材：氦氖激光器，短焦距透镜，偏振片 P1，偏振片 P2， $\lambda/2$ 波片，小屏幕。

5.1

- 调节 P1 和 P2，找到消光位置（两透振方向互相垂直）。

实验记录：

- 在 P1 和 P2 之间插入 $\lambda/2$ 波片。
- 旋转半波片，观察屏幕光强变化并记录消光位置。

实验现象：

5.2

- 将 P1 旋转 20° ，再旋转 P2 寻找消光位置。

实验记录：

- 实验结果：

说明：经过 $\lambda/2$ 波片后，线偏振光的振动方向相对于波片轴对称地偏转了 $2 \times 20^\circ = 40^\circ$ （相对初始方向），证实了半波片对线偏振光的旋转效应——使偏振方向旋转 2α （ α 为入射偏振方向与波片轴的夹角）。

2.1.6 分析 $\lambda/4$ 波片特性

实验材料：氦氖激光器，短焦镜头，偏振片 P1，偏振片 P2， $\lambda/4$ 波片，小屏幕。

6.1 调节 P1 和 P2，找到消光位置（透振方向互相垂直）。

实验记录：

6.2

- 在 P1 和 P2 之间插入 $\lambda/4$ 波片。
- 旋转 $\lambda/4$ 波片，观察屏幕光强变化并记录消光位置。

实验现象：

- 说明：若波片轴与 P1 方向夹角不为 0° 或 90° ，则出射为椭圆偏振光，P2 无法消光。

2.1.7 分析两个 $\lambda/4$ 波片特性

实验材料：氦氖激光器，短焦距透镜，光阑，两个偏振片，两个 $\lambda/4$ 波片。

7.1 调节 P1 和 P2 至消光位置。

实验记录：

7.2 放入第一个 $\lambda/4$ 波片，旋转至消光重现，记录该消光位置（此时波片轴与 P1 平行）。

实验记录：

7.3 放入第二个 $\lambda/4$ 波片，旋转至消光出现。

实验记录：

实验结论：

7.4 将 P1 旋转 20° 后旋转 P2 找到新的消光位置。

实验记录：

说明：两个快慢轴一致的 $\lambda/4$ 波片叠加等效于 $\lambda/2$ 波片，使偏振方向旋转 $2 \times 20^\circ = 40^\circ$ 。

7.5 旋转其中一个 $\lambda/4$ 波片 90° ，再旋转 P2 找消光。

实验记录：

说明：此时两片波片一片快轴与另一片慢轴重合，两者相位延迟相互抵消，等效为各向同性（无双折射效应），线偏振光通过后偏振方向不变，P2 只需与 P1 开始的相对角度为 0 即可消光。

2.1.8 研究椭圆偏振光和圆偏振光

实验材料：氦氖激光器，短焦距透镜，可变光阑，两个偏振片， $\lambda/4$ 波片。

8.1 调节 P1 和 P2 至消光位置。

实验记录：

8.2

- 放入 $\lambda/4$ 波片，旋转至消光重现（波片轴与 P1 平行）。
- 将 P1 旋转 45° （记录方向）。此时 P1 偏振方向与 $\lambda/4$ 波片轴成 45° 角。
- 旋转 P2 观察光强变化。

实验现象：

说明：线偏振光与 $\lambda/4$ 波片轴成 45° 角时，出射光为圆偏振光 ($E_{0x} = E_{0y}$ ，相位差 $\pi/2$)，圆偏振光通过任意角度的偏振片后强度不变，因此 P2 旋转时无消光现象。

8.3

- 在上述基础上再将 P1 额外旋转 10° （总共偏离波片轴 55° ）。
- 旋转 P2 观察光强变化。

实验现象：

说明：此时 $E_{0x} \neq E_{0y}$ ，出射光为椭圆偏振光，P2 旋转时光强有周期性变化，但不能完全消光，这是椭圆偏振光的典型特征。

2.2 实验结果

2.3 实验过程中遇到的问题记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

大学物理实验- 偏振光实验 分析与讨论

3.1 分析与讨论

3.1.1 实验一：交叉线性偏振片分析

3.1.2 实验二：马吕斯定律的验证

3.1.3 实验三：布儒斯特角的计算

3.1.4 实验四：散射光偏振分析

3.1.5 实验五至七：波片效应的验证

3.1.6 实验八：圆偏振光和椭圆偏振光的验证

3.2 实验后思考题

思考题 3.1：说明用偏振片观察透过水中倒入的少许粉末后的现象产生的原因。

答：

思考题 3.2：请说明 3D 眼镜和 3D 电影的原理。

答：

思考题 3.3：通过实验现象，证实光的反射规律为：产生部分偏振光；必然产生线性偏振光。

答：

Appendices

.1 实验报告记录与教师、助教签名

.2 桌面照片